文章编号: 1674 - 1730(2020)02 - 0103 - 04

不同浓度海藻酸钠处理对杏果实保鲜效果的影响

任艺彬,任邦来,何 珍

(陇东学院 农林科技学院,甘肃 庆阳 745000)

摘 要: 以杏果实作为试验材料,分别使用浓度为1.00%、1.50%、2.00%的海藻酸钠涂膜处理,以呼吸强度、失重率、腐烂率、果实硬度、维生素C含量、含糖量、可滴定酸含量为指标,研究杏果实经海藻酸钠涂膜后贮藏品质的变化规律。结果显示,海藻酸钠溶液涂膜处理能抑制杏果实采后失重率、腐烂率以及呼吸强度的上升速度,延缓杏果实Vc含量、果实硬度、可滴定酸含量、含糖量等的下降,其中,使用1.50%海藻酸钠涂膜处理杏果实,对保持其贮藏品质效果最好。

关键词: 杏果实; 海藻酸钠; 涂膜; 保鲜效果

中图分类号: S-3 **文献标识码:** A

Different Concentration Effect of Sodium Alginate on Apricot Preservation

REN Yi-bin, REN Bang-lai, HE Zhen

(*College of Agriculture and Forestry, Longdong University, Qingyang* 745000, *Gansu*)

***Abstract*:** In order to research how different concentrations of sodium alginate affect storage quality of apricot fruit, this research respectively used concentration of 1.00%, 1.50%, 2.00% sodium alginate to coat apricot for 5 minutes, and regularly measured the physical and chemical indicators. The result shows that sodium alginate which is coated on apricots are benefit for apricots preservation, which includes not only the limit of weight loss rate, decay index to rise and respiratory intensity but also the decay of decreasing about apricot fruits hardness, soluble solids content, Vc content, acid content, Especially, the concentration of 1.50% sodium alginate coat has the best effect on preserving apricots fruit.

***Key words*:** apricot; Sodium alginate; preservation effect

杏属蔷薇科(Rosacaea),李属(Prunus)。杏有7个种,我国有杏(普通杏)、山杏、东北杏(辽杏)、西伯利亚杏及其变种和自然杂交种。杏果用途广泛,除可鲜食外,还具有医疗保健作用。杏仁含油量高,蛋白质丰富,碳水化合物含量高,富含P、Ca、Fe、K等人体必需的元素[1]。杏果实采后贮藏期短,保鲜难度大,因此在采后贮藏、运输、销售过程中会造成很大的经济损失。对于杏子的贮藏保鲜,一般采用低温贮藏、防腐保鲜剂处理、辐射保鲜以及气调保鲜等多种形式。然而由于投资大、技术要求高、二次污染等问题使得这些贮藏方法均不能安全有效的长期使用。这就迫切要求寻找新的经济可行的保鲜技术[2]。涂膜保鲜技术是当前国际食品领域研究的热点之一,其主要原理是通过控制果蔬的呼吸代谢,抑制失水,从而达到保持果蔬贮藏品质的目的。当前,使用海藻酸钠作为新鲜果蔬的保鲜剂已经被研究者广泛重视[2]。

海藻酸钠也称为褐藻酸钠,是人们从褐藻或细菌中提取出来的天然多糖物质[3]。它的来源很广泛,是一种成本低廉、安全环保的天然保鲜剂。海藻酸钠具有良好的成膜性、抗菌性、保湿性、分散性和透气性等特点,并且可溶于水,能够有效地延长食品的保鲜期,已经被广泛地用在果蔬、肉类及海产品的贮藏保鲜[2]。任玉峰等[4]研究表明,海藻酸钠具有抑制灵武长枣采后主要病原菌生长的作用。任邦来等[5]人采用海藻酸钠涂膜处理油桃,结果表明海藻酸钠处理对保持油桃中的水分、硬度、Vc含量以及有机酸含量,降低失重率,防止果实腐烂,均具有明

收稿日期: 2019-07-09

作者简介: 任艺彬(1989—),男,甘肃庆阳人,助教,主要从事环境科学教学与研究。

显效果，其中，经1.50%海藻酸钠涂膜处理油桃后，能很好地保持其贮藏品质。

本试验以杏果实为试验材料，用3种浓度的海藻酸钠溶液对其进行涂膜处理，贮藏期间定期测定杏果实的呼吸强度、失重率、腐烂率、果实硬度、含糖量、Vc含量、可滴定酸含量等指标，对不同浓度配比的海藻酸钠溶液保鲜效果进行比较，分析贮藏期间各处理对杏果实品质的影响，为杏果实在商品贮藏、涂膜保鲜应用中提供相应的理论和实践依据。

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1 试验材料

杏：采自宁县新宁镇，选择盛果期树上的杏果实，要求果形整齐，大小一致，成熟度适中，并且没有机械伤和病虫害。

1.1.2 试验试剂

海藻酸钠、草酸、氯化钡、氢氧化钠、酚酞指示剂、2，6－二氯靛酚。

1.1.3 试验仪器

MAI00分析天平（上海第二天平仪器厂）、JJ200型精密电子天平（常熟双杰测试仪器厂）、果实硬度计（GY－3型）、WYT－4型手持糖度计。

1.2 试验方法

1.2.1 保鲜液的制备

A. 1.00%的海藻酸钠溶液

B. 1.50%的海藻酸钠溶液

C. 2.00%的海藻酸钠溶液

1.2.2 材料的处理

将挑选好的杏果实随机分为4组，取出其中三组分别在上述A（1.00%）、B（1.50%）、C（2.00%）三种浓度海藻酸钠溶液中浸泡5min，依次记为处理1、处理2、处理3。浸泡结束后自然晾干，分别装于保鲜袋中，室温（22℃左右）下贮藏。剩下的一组为对照（CK），用等量的蒸馏水处理后，同样装于保鲜袋中贮藏。重复3次。

1.2.3 测定项目

贮藏期间，每天测定杏果实呼吸强度。2d测定1次以下6个项目：失重率、腐烂率、果实硬度、含糖量、可滴定酸含量、Vc含量。

失重率测定：采用称重法测定。

腐烂率测定：将杏果实分成5个等级。0级：无任何腐烂或干缩痕迹；1级：有腐烂痕迹，但面积在5%以下；2级：腐烂痕迹面积在5%～10%；3级：腐烂痕迹面积在10%～20%；4级：腐烂或干缩痕迹面积在20%以上。

$$\text{腐烂率}(\%) = \frac{\sum \text{级数} \times \text{该级个数}}{\text{总级数} \times \text{总个数}} \times 100\%$$

果实硬度测定：按照GB/T 10651－2008方法测定。

含糖量测定：按照GB/T 10651－2008方法测定。

可滴定酸含量测定：使用酸碱中和滴定法测定。

Vc含量测定：使用碘量法测定。

2 结果与分析

2.1 不同浓度海藻酸钠处理对杏果实呼吸强度的影响

果实的呼吸作用与产品的消耗紧密相关。由图1可知，杏属于呼吸跃变型果实，有明显的呼吸高峰，在贮藏期间随着贮藏时间的延长，各处理果实的呼吸强度均表现为先上升后下降。在贮藏6d时，对照的呼吸强度就已经达到了最大值，之后又迅速下降；而经过海藻酸钠涂膜处理的杏果实，其呼吸强度均不同程度被抑制，延迟了呼吸高峰出现时间。这可能是因为海藻酸钠涂膜处理后，会在杏果实的表面形成了一层具有气体选择渗透性能的透明薄膜，能够调节气体交换，从而达到抑制呼吸作用的效果。由于浓度不同，海藻酸钠涂膜后所形成膜的密度也不同，使O_2和CO_2含量发生了变化，所以保鲜的效果也就不同。其中处理2对杏果实采后呼吸强度的抑制作用最大，说明1.50%海藻酸钠涂膜保鲜效果最好。

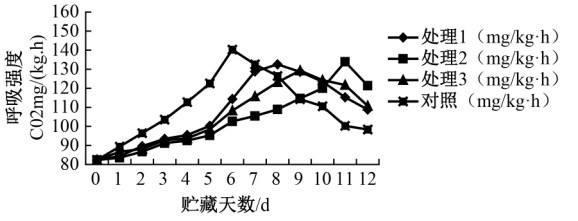


图1 不同浓度海藻酸钠对杏果实呼吸强度的影响

2.2 不同浓度海藻酸钠处理对杏果实失重率的影响

新鲜杏果实的含水量很高，采后由于呼吸代谢、蒸腾作用失水，使杏果实出现萎蔫、光泽度下降，严重影响了杏果实的外观、口感等品质。因此，减少失水是杏果实保鲜的主要措施之一。由图2可以看出，在室温下，随着杏贮藏期的延长，各处理和对照的失重率逐渐增加，但是经过海藻酸钠处理的杏果实，其失重率始终低于对照。其主要原因是杏果实经海藻酸钠处理后，在其表面形成了一层薄膜，形成了气调小环境，延缓了呼吸代谢和蒸腾作用，抑制了失水。其中，经1.50%海藻酸钠处理后杏果实失重

率最低。

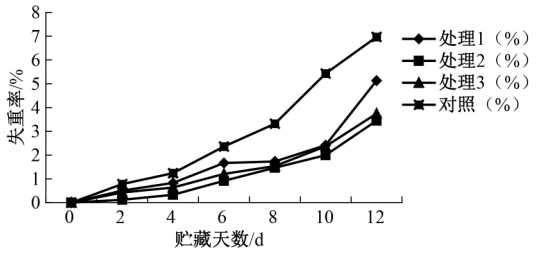


图2　不同浓度海藻酸钠对杏果实失重率的影响

2.3　不同浓度海藻酸钠处理对杏果实腐烂率的影响

杏果实采后,由于呼吸作用和有害微生物侵染,会不同程度地发生腐烂变质,从而降低食用品质,缩短货架期。因此,有效地降低采后腐烂率对杏果实保鲜至关重要。从图3可看出,各个处理在贮藏前期,杏果实中的果胶物质与细胞壁紧密结合,果实外观饱满,质地坚硬。随着贮藏时间的延长,逐渐出现腐烂现象,且腐烂率整体呈上升趋势,贮藏后期对照的腐烂率达到最高,为46.90%,处理2腐烂率最低。原因在于对照因未处理而受周围微生物污染,各处理因海藻酸钠具有较强的抑菌特性而减轻了腐烂。结果显示,处理1因涂膜较薄,不能有效控制杏果实的呼吸速率,对果实成熟衰老抑制不够,对抑制果实腐烂效果较小;处理3涂膜较厚,使果实表面含氧量低,降低了保鲜效果;处理2涂膜厚度适中,腐烂率最低,仅为28.26%。可见,1.50%海藻酸钠涂膜处理杏果实的防腐保鲜效果比较好。

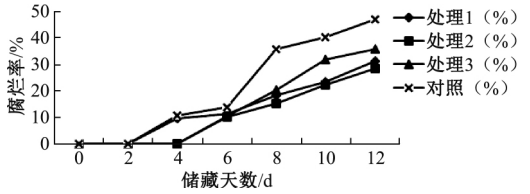


图3　不同浓度海藻酸钠处理对杏果实腐烂率的影响

2.4　不同浓度海藻酸钠处理对杏果实硬度的影响

果实硬度指果肉抗压力的强弱,是衡量其贮藏品质优劣的指标之一,硬度降低其抗压能力就会减弱,不利于长途运输和贮藏。因此延缓果实硬度下降是果蔬保鲜的重要任务之一。由图4可见,贮藏期间杏果实硬度逐渐下降,各处理与对照的变化规律基本相同,但是,经过海藻酸钠处理的杏果实,其硬度的下降速度均要比对照缓慢,其中,1.50%海藻酸钠处理对延缓杏果实硬度下降最为有效。

2.5　不同浓度海藻酸钠处理对杏果实Vc含量的影响

Vc可清除自由基、维持活性氧平衡、延缓果实衰老。杏果实中的Vc含量是反映其营养价值高低的一个很重要的指标。在贮藏过程中,Vc很不稳定,容易被氧化分解而损失,从而使杏果实的营养价值和利用价值降低。因此,杏果实中的Vc含量也是衡量杏果实贮藏保鲜效果好坏的一项非常重要的指标。由图5可以看出,采后杏果实的Vc含量会先上升,随后又会分解损失。整个贮藏期间处理组Vc含量均高于对照,处理2明显高于其他组,其杏果实Vc含量下降最为缓慢。试验结果说明,海藻酸钠涂膜处理在一定程度上抑制了杏果实在贮藏期间Vc的损耗,其中以浓度为1.50%的海藻酸钠涂膜处理效果最佳。

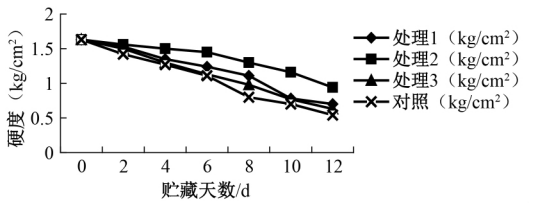


图4　不同浓度海藻酸钠处理对杏果实硬度的影响

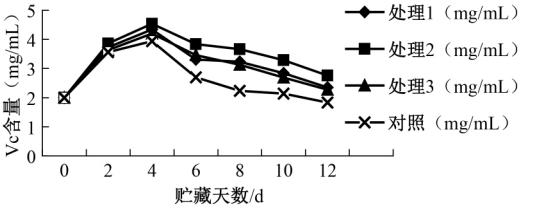


图5　不同浓度海藻酸钠对杏果实Vc含量的影响

2.6　不同浓度海藻酸钠处理对杏果实含糖量的影响

果实中的可溶性固形物主要是可溶性糖,采后果实的可溶性固形物会作为呼吸基质被逐渐消耗,使得果实品质下降,贮藏寿命缩短。含糖量是决定杏果实营养价值和口感的一个非常重要的指标,其高低能反映贮藏保鲜效果的好坏。由图6可以看出,采后杏果实的糖分在不断积累,贮藏4d时达到最高峰。随后由于呼吸强度不断增加,糖被作为呼吸底物逐渐消耗而含量下降。含糖量呈现出的先升后降趋势,主要原因是贮藏初期以高分子碳水化合物水解为主,含糖量上升,贮藏中后期主要以呼吸代谢消耗糖分为主,使得含糖量下降。贮藏期间,各处理与对照的含糖量变化趋势基本相同,但经过海藻酸钠处理的杏果实,含糖量始终高于对照,其中1.50%海藻酸钠处理对杏果实含糖量的保持效果较好。

2.7　不同浓度海藻酸钠处理对杏果实可滴定酸含量的影响

酸是杏果实的风味之一,贮藏期间可滴定酸作

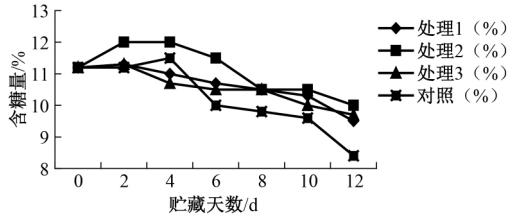


图6 不同浓度海藻酸钠对杏果实含糖量的影响

为呼吸基质会被逐渐消耗，从而降低了果实风味品质。涂膜处理与对照对杏果实可滴定酸含量的影响如图7所示，随着果实成熟，可滴定酸含量逐步上升，贮藏6d时CK可滴定酸达最高值，经涂膜处理的可滴定酸明显高于对照，此后均呈递减趋势，且涂膜处理组可滴定酸始终高于对照。试验表明，经过海藻酸钠处理后，杏果实的呼吸作用放缓，果实含酸量下降速率慢于对照，其中1.50%海藻酸钠处理的杏果实可滴定酸含量下降速度最慢，使杏果实保持较高的含酸量。

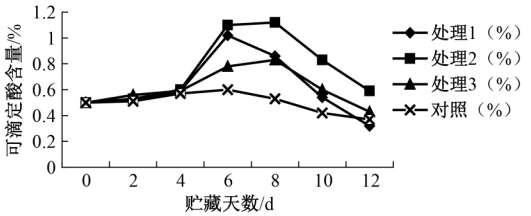


图7 不同浓度海藻酸钠对杏果实可滴定酸含量的影响

3 结论与讨论

杏属于呼吸跃变型果实，采收以后，新鲜的杏果实代谢活动很旺盛。杏果实的含水量高，贮藏期间容易软化和腐烂，从而失去商品价值。海藻酸钠具有良好的成膜性和抑菌作用，能在杏果实表面形成一层薄膜，可以阻碍水分蒸发和气体交换过程，贮藏期间能够有效地防止有害微生物入侵，延缓杏果实腐烂变质，延长保质期。

试验表明，经海藻酸钠涂膜处理的杏果常温条件下（22℃）贮藏12天，1.50%处理的果实呼吸强度抑制效果明显，失重率和烂果率低，硬度保持较好，Vc损失较少，含糖量变化平缓，可滴定酸含量维持在较高水平，在保持杏果新鲜度和商品价值等性能方面均不同程度地优于对照，有推广应用价值。

我国沿海地区幅员辽阔，海藻酸钠取材容易，开发海藻酸钠保鲜剂有较高的应用前景。

参考文献：

[1] 邢军，杨杰，郑力. 新疆杏子分布及贮藏保鲜的可行性分析研究[J]. 新疆大学学报，2005，22(1)：79－82.

[2] 胡晓亮，周国艳，王春霞，等. 海藻酸钠在水果贮藏保鲜中的应用[J]. 食品与发酵工业，2012，38(1)：143－146.

[3] 高翠丽，李传平，李倩，等. 海藻酸钠在食品保鲜中的应用研究[J]. 青岛大学学报，2013，28(1)：77－83.

[4] 任玉峰，马玉贤. 海藻酸钠涂膜对灵武长枣低温保鲜效果的影响[J]. 安徽农业科学，2009，37(15)：7175－7176，7231.

[5] 任邦来，秦娜娜. 不同浓度海藻酸钠处理对油桃保鲜效果的影响[J]. 中国食物与营养，2016，22(9)：38－41.

【责任编辑 赵建萍】